



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии» (ИУ7)

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8

Название: Обработка графов

Дисциплина: Типы и структуры данных

Вариант: 18

Студент

ИУ7-31Б

(Группа)

Постнов С.А

(Фамилия И. О.)

Преподаватель

Силантьева А.В.

Оглавление

Условие задачи	3
Описание ТЗ.....	3
1. Описание входных данных	3
2. Описание результатов работы программы	3
3. Способ обращения к программе	3
4. Задача программы	3
5. Описание возможных аварийных ситуаций и ошибок пользователя....	3
Описание внутренних структур данных	4
Описание алгоритма работы	4
Выводы	4
Ответы на контрольные вопросы	4

Условие задачи

Найти самый длинный простой путь в графе.

Описание ТЗ

1. Описание входных данных

Ограничения:

1. Любой код, не лежащий в диапазоне от 0 до 2 включительно, считается ошибочным

2. Описание результатов работы программы

В результате работы программы создается двоичное дерево. После этого выводится меню программы, содержащее в себе следующие пункты:

- 0) Выход
- 1) Вывести граф
- 2) Найти самый длинный простой путь в графе

3. Способ обращения к программе

Обращение к программе происходит из командной строки путем запуска исполняемого файла «*app.exe*».

4. Задача программы

Задача данной программы заключала в себе реализацию алгоритма поиска в неориентированном графе, заданном матрицей смежности.

5. Описание возможных аварийных ситуаций и ошибок пользователя

- Некорректный код меню:
 - Код возврата: 1
 - Сообщение: «Некорректный код. Попробуйте снова.»
- Ошибка выделения памяти:
 - Код возврата: 2

- Сообщение: «Не удалось выделить память. Попробуйте снова.»
- Ошибка при чтении файла или имени файла:
 - Код возврата: 3
 - Сообщение: «Ошибка чтения файла. Попробуйте снова. /
Ошибка чтения названия файла. Попробуйте снова.»

Описание внутренних структур данных

Тип данных для работы с неориентированным графом:

```
int **graph_mtrx // Массив указателей на строки целочисленной матрицы смежности
```

Описание алгоритма работы

1. Пользователю выводится меню программы с возможностью выбрать желаемый
2. Пользователь вводит желаемый пункт меню
3. Пока пользователь не введет «0» (пункт выхода из программы), ему будет предложено вводить номера меню и выполнять желаемые действия

Выводы

В ходе работы были изучены способы и алгоритмы работы с неориентированными графами, а также реализованы алгоритмы поиска в самого длинного простого пути в графе.

Ответы на контрольные вопросы

- 1) Граф – это конечное множество вершин и ребер, соединяющих их:
 $G = \langle V, E \rangle$, где V – конечное непустое множество вершин; E – множество ребер (пар вершин).
- 2) Графы могут быть представлены в виде матрицы смежности или линейного списка

3)

- поиск кратчайшего пути от одной вершины к другой (если он есть);
- поиск кратчайшего пути от одной вершины ко всем другим;
- поиск кратчайших путей между всеми вершинами;
- поиск эйлера пути (если он есть);
- поиск гамильтонова пути (если он есть).

4) Поиск в глубину (DFS – depth first search); поиск в ширину - (BFS – breadth first search).

5) Графы используются для исследования коммуникационных сетей, систем информатики, электрических цепей, т.е. в задачах, в которых необходимо установить какие-либо связи между объектами.

6) Эйлеров путь, Гамильтонов путь, простой путь, замкнутый путь (контур или цикл), сложный путь.

7) Каркасом для графа – связный подграф этого графа, содержащий все вершины графа и не имеющий циклов. Количество ребер в каркасе связного графа всегда на единицу меньше количества вершин графа.